

Seleksi Variabel dengan Metode *Subset Selection*

(Studi Kasus: Pengaruh Curah Hujan dan Luas Panen terhadap Produksi Bawang Merah di Sumatera Selatan)

Arafi Ramadhan Maulana¹, Uliano Wilyam Purba², Chevando Daffa Pramanda³, Farrel Julio Akbar⁴,
Daffa Ahmad Naufal⁵

Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera
Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung 35365

Email: arafi.122450002@student.itera.ac.id, uliano.122450098@student.itera.ac.id,
chevando.122450095@student.itera.ac.id, farrel.122450110@student.itera.ac.id,
daffa.122450137@student.itera.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan tanaman bawang merah merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor lingkungan, di antaranya curah hujan yang memainkan peran penting dalam menentukan luas panen. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh curah hujan terhadap luas panen bawang merah dengan menggunakan metode seleksi variabel. Tiga metode seleksi variabel yang digunakan adalah forward selection, backward elimination, dan stepwise regression. Data curah hujan dan luas panen bawang merah dari beberapa lokasi pertanian dikumpulkan dan dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa curah hujan memiliki pengaruh signifikan terhadap luas panen bawang merah. Dalam konteks ini, metode subset selection, khususnya stepwise regression, terbukti efektif dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap luas panen. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi para petani dan peneliti dalam mengoptimalkan produksi bawang merah dengan mempertimbangkan faktor curah hujan secara efektif.

Kata Kunci: Curah Hujan, Luas Panen, Bawang Merah, Regresi Linier, seleksi variabel, metode subset selection, forward selection, backward elimination, stepwise regression.

1. Teori Dasar

1.1. Regresi Linear Berganda:

Regresi linear berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana yang melibatkan lebih dari satu variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon$$

di mana:

- (Y) adalah variabel dependen,
- ($X_1, X_2, \dots, X_n$) adalah variabel independen,
- (β_0) adalah intercept,
- ($\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$) adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
- (ϵ) adalah kesalahan acak.

Regresi linear berganda memungkinkan pemodelan hubungan yang lebih kompleks antara variabel dependen dan beberapa variabel independen. Tujuannya tetap sama dengan regresi linear sederhana, yaitu meminimalkan jumlah kuadrat dari kesalahan acak untuk mendapatkan estimasi yang optimal dari koefisien regresi.

Dengan menggunakan regresi linear sederhana dan berganda, penelitian ini dapat menganalisis dan memahami pengaruh curah hujan dan luas panen terhadap produksi bawang merah di provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Variabel Selection

1.2.1 Metode Backward

Metode backward merupakan langkah mundur, semua variabel X diregresikan dengan variabel Y. Pengeliminasian variabel X didasarkan pada nilai F(parsial) terkecil dan turut tidaknya variabel X pada model juga ditentukan oleh nilai F(tabel). Metode backward merupakan metode regresi yang baik karena dalam metode ini dijelaskan perilaku variabel respon dengan sebaik-baiknya dengan memilih variabel penjelas dari sekian banyak variabel penjelas yang tersedia dalam data. Adapun langkah-langkah dalam metode backward yaitu:

1. Membentuk persamaan regresi linier berganda lengkap.

$$Y_i = a_0 + a_1 X_{1i} + a_2 X_{2i} + \dots + a_k X_{ki} + \epsilon_i$$

keterangan:

$$i = 1, 2, \dots, k$$

Y_i = variabel terikat

$X_{1i}, X_2, \dots, X_{ni}$ = variabel bebas

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ = parameter regresi yang belum diketahui nilainya

ϵ_i = nilai kesalahan

2. Menentukan nilai dari F_{parsial} dari masing-masing variabel X .

$$F_{\text{parsial}} = \frac{a_i^2}{s_i^2} \quad (2)$$

keterangan:

a_n = koefisien regresi

s_n = galat taksiran

3. Menentukan nilai ANOVA dan uji korelasi parsial. Untuk menentukan nilai ANOVA maka diperlukan nilai-nilai sebagai berikut:

$$JKT = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \quad (3)$$

$$JKR = a_0 \sum Y + a_1 \sum X_1 Y + \dots + a_i \sum X_i Y - \frac{(\sum Y)^2}{n} \quad (4)$$

$$KTR = \frac{JKR}{p-1} \quad (5)$$

$$KTS = \frac{JKS}{n-p} \quad (6)$$

$$JKS = a_0 \sum Y + a_1 \sum X_1 Y + \dots + a_i \sum X_i Y - \sum Y^2 \frac{(\sum Y)^2}{n} \quad (7)$$

keterangan:

JKT = jumlah kuadrat total

JKR = jumlah kuadrat regresi

KTR = kuadrat total regresi

KTS = kuadrat total sisa

n = total sampel

p = jumlah variabel

4. Pemilihan variabel pertama yang keluar dari model dari nilai F(parsial) terkecil. Untuk menentukan apakah variabel X_n keluar dari model regresi atau tidak, maka nilai F(parsial) dibandingkan dengan nilai F(tabel) dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 = regresi antara Y dan X_n tidak signifikan

H_1 = regresi antara Y dan X_n signifikan

keputusan:

bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka terima H_0

bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka tolak H_0

5. Membentuk persamaan regresi linier berganda yang kedua.

1.2.2 Metode Forward

Metode forward adalah langkah maju di mana peubah bebas dimasukkan satu demi satu menurut urutan besar pengaruhnya terhadap model, dan berhenti bila semua yang memenuhi syarat telah masuk. Dimulai dengan memeriksa matriks korelasi kemudian mengambil peubah bebas yang menghasilkan koefisien korelasi maksimum, dan tidak dipersoalkan apakah korelasi positif atau negatif karena yang diperhatikan hanyalah eratnya hubungan antara suatu peubah bebas dengan Y sedangkan arah hubungan tidak menjadi persoalan. Adapun langkah-langkah dalam metode forward yaitu:

1. Membentuk matriks koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang dicari adalah koefisien korelasi linier sederhana Y dengan X_i [5] dengan rumus:

$$r = \frac{\sum (X_{ij} - \bar{X}_i)(Y_j - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_{ij} - \bar{X}_i)^2 \sum (Y_j - \bar{Y})^2}} \quad (8)$$

Bentuk matriks koefisien korelasi linier sederhana antara Y dan X_i

$$\begin{pmatrix} 1 & r_{21} & r_{13} & \dots & r_{1p} \\ r_{21} & 1 & r_{23} & \dots & r_{2p} \\ r_{31} & r_{32} & 1 & \dots & r_{3p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{p1} & r_{p2} & r_{p3} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

2. Membentuk regresi pertama (Persamaan regresi linier). Variabel yang pertama diregresikan adalah variabel yang mempunyai harga mutlak koefisien korelasi yang terbesar antara Y dan X_i , misalnya X_1 .

$$X = \begin{pmatrix} 1 & X_{h1} \\ 1 & X_{h2} \\ \dots & \dots \\ 1 & X_{hn} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} n & \Sigma X_h \\ \Sigma X_h & \Sigma X_{h^2} \end{pmatrix} (XTX)^{-1} =$$

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} \quad X^T Y = \begin{pmatrix} \Sigma Y \\ \Sigma Y X_1 \end{pmatrix}$$

Sumber	DF	SS	MS	F_{hitung}
Regresi(X_h)	$p - 1$	SSR	MSR	MSR/MSE
Residu	$n - p$	SSE	MSE	
Total	$n - 1$	SST		

Tabel 1. Analisa Variansi untuk Uji Keberartian Regresi

3. Seleksi variabel kedua diregresikan. Cara menyeleksi variabel yang kedua diregresikan adalah memilih parsial korelasi variabel sisa yang terbesar. Untuk menghitung harga masing-masing parsial korelasi sisa digunakan rumus:

$$r_{YX_h.X_k} = \frac{r_{YX_h} - r_{YX_k} r_{X_h X_k}}{\sqrt{(1 - r_{YX_k}^2)(1 - r_{X_h X_k}^2)}} \quad (9)$$

4. Membentuk regresi kedua (Persamaan regresi linier berganda). Dengan memilih parsial korelasi variabel sisa terbesar untuk variabel tersebut masuk dalam regresi, maka persamaan regresi kedua dibuat $Y = b_0 + b_h X_h + b_k X_k$. Uji keberartian regresi dengan tabel ANOVA (sama dengan langkah kedua yaitu dengan menggunakan Tabel 1), kemudian dicek apakah koefisien regresi b_k signifikan, dengan menggunakan hipotesis:

$$H_0 : b_h = 0$$

$$H_1 : b_h \neq 0$$

$$F_{hitung} = \left(\frac{b_h}{S(b_h)} \right)^2 \quad (10)$$

dan $F_{tabel} = F(1;n-p;0,05)$. Keputusan: bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ terima H_0 artinya b_k dianggap sama dengan nol, maka proses dihentikan dan persamaan terbaik $Y = b_0 + b_h X_h$. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ tolak H_0 artinya b_k tidak sama dengan nol, maka variabel X_k tetap di dalam penduga.

Pertimbangan terhadap Penduga

Sebagai pembahasan suatu penduga, untuk menanggapi kecocokan penduga[5] yang diperoleh ada dua hal yang dipertimbangkan yakni:

1. Pertimbangan berdasarkan R^2 Suatu penduga sangat baik digunakan apabila persentase variasi yang dijelaskan sangat besar atau bila R^2 mendekati 1.
2. Analisa residu (sis) Suatu regresi adalah berarti jika model regresinya cocok (sesuai berdasarkan data observasi). Apabila kedua asumsi dipenuhi maka dapat dibuktikan dengan analisis residu, untuk langkah ini, awalnya dihitung residu (sis) dari penduga yaitu selisih dari respon observasi terhadap hasil keluaran oleh penduga berdasarkan prediktor observasi. Dengan rumus: $e_j = Y_j - \hat{Y}_j$. Asumsi[6]:

- Rata-rata residu sama dengan nol ($\bar{e} = 0$). Kebenaran keadaan ini akan terlihat pada Tabel 2.
- Varian (e_j) = varian (e_j) = σ^2 .

Tabel 2. Rank Spearman

No. Observasi	Penduga($\hat{Y}_j$)	Residu(e_j)	Rank(Y)	Rank(e)	$d(r_y - r_e)$	d^2
1	Y_1	e_1	r_1	r_{e1}	d_1	d_1^2
2	Y_2	e_2	r_2	r_{e2}	d_2	d_2^2
3	Y_3	e_3	r_3	r_{e3}	d_3	d_3^2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	Y_n	e_n	r_{yn}	r_{en}	d_n	d_n^2
Jumlah				$\sum$	$\sum e_j$	$\sum d_j^2$

Koefisien Korelasi Rank Spearman (r_s)[6]:

$$r_s = 1 - 6 \left(\frac{\sum d_j^2}{n(n^2 - 1)} \right) \quad (11)$$

keterangan:

r_s = metode rank spearman

d_j = perbedaan rank yang diberikan oleh dua karakter yang berbeda

n = jumlah observasi.

Kemudian diuji dengan menggunakan uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r_s \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}} \quad (12)$$

keterangan:

$n-2$ = derajat kebebasan

α = taraf nyata hipotesa

Dengan membandingkan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka varian (e_j) = varian (e_k) dengan kata lain bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka varian seluruh residu adalah sama. Bila terbukti varian (e_j) = varian (e_k), maka linier adalah cocok.

Pembuktian asumsi juga dapat dibuktikan dengan menggunakan plot residu yaitu diagram pencar dari residu. Bila plot residu menunjukkan pola tertentu yang beraturan maka asumsi tidak dipenuhi, sedangkan bila plot residu menunjukkan pola tidak beraturan maka asumsi dipenuhi. Asumsi yang dipenuhi menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dapat digunakan dalam memprediksi sebuah kasus.

2. Studi Kasus

2.1 Uji Regresi Backward

Analisis regresi backward adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dalam model regresi dengan menghilangkan variabel-variabel yang tidak relevan dari model.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.898	.857		1903.22921
2	.947 ^b	.896	.879		1747.30367

a. Predictors: (Constant), Luas Panen Bawang Merah, Curah Hujan

b. Predictors: (Constant), Luas Panen Bawang Merah

Tabel 3. Tabel Model Summary Backward Selection

Dua model diuji dalam model regresi yang dilakukan. Pada model 1, dua prediktor yang digunakan adalah luas panen bawang merah dan curah hujan, sedangkan pada model 2 hanya luas panen bawang merah yang digunakan sebagai prediktor.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158726446.394	2	79363223.197	21.910	.003 ^b
	Residual	18111407.122	5	3622281.424		
	Total	176837853.516	7			
2	Regression	158519432.928	1	158519432.928	51.921	.000 ^c
	Residual	18318420.588	6	3053070.098		
	Total	176837853.516	7			

a. Dependent Variable: Produksi Bawang Merah

b. Predictors: (Constant), Luas Panen Bawang Merah, Curah Hujan

c. Predictors: (Constant), Luas Panen Bawang Merah

Tabel 4. Anova Backward Selection

Pertama, hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa Model 1 memiliki nilai F yang signifikan (21.910, $p = 0.003$), menunjukkan bahwa setidaknya satu variabel prediktor memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Produksi Bawang Merah. Namun, setelah analisis regresi mundur, Curah Hujan ditemukan sebagai variabel yang tidak signifikan dan dikeluarkan dari model. Nilai F yang lebih besar (51.921, $p < 0.001$) dihasilkan oleh Model 2 dengan hanya menggunakan Luas Panen Bawang Merah sebagai prediktor.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-325.544	1819.591		-.179	.865
	Curah Hujan	.232	.969	.048	.239	.821
	Luas Panen Bawang Merah	65.441	14.288	.914	4.580	.006
2	(Constant)	-111.150	1453.526		-.076	.942
	Luas Panen Bawang Merah	67.820	9.412	.947	7.206	.000

a. Dependent Variable: Produksi Bawang Merah

Tabel 5. Koefisien Backward Selection

Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa dalam kedua model, Luas Panen Bawang Merah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produksi Bawang Merah, dengan nilai t-statistic yang tinggi dan nilai p-value yang rendah ($p < 0.01$). Selain itu, dalam Model 2, nilai t-statistic untuk Luas Panen Bawang Merah lebih tinggi ($t = 7.206$) daripada dalam Model 1, menunjukkan bahwa dampaknya lebih besar setelah penghapusan variabel Curah Hujan.

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
						Tolerance
2	Curah Hujan	.048 ^b	.239	.821	.106	.515

a. Dependent Variable: Produksi Bawang Merah

b. Predictors in the Model: (Constant), Luas Panen Bawang Merah

Tabel 6. Excluded Variables Backward Selection

Karena koefisien beta yang cukup rendah (0.048) dan tidak signifikan secara statistik ($p = 0.821$), variabel Curah Hujan telah dihilangkan dari model regresi. Ini menunjukkan bahwa, setelah mempertimbangkan variabel Luas Panen Bawang Merah, curah hujan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabilitas produksi bawang merah. Selain itu, nilai korelasi parsial yang cukup rendah (0.106) dan nilai toleransi yang cukup tinggi (0.515) menunjukkan bahwa Oleh karena itu, model regresi yang telah dibuat berpusat pada Luas

Panen Bawang Merah sebagai prediktor utama untuk menggambarkan perbedaan dalam produksi bawang merah.

2.2 Uji Regresi Forward

Dalam analisis regresi forward, hanya satu variabel prediktor—luas panen bawang merah—ditambahkan secara bertahap ke dalam model. Pertama, hasil analisis ANOVA menunjukkan nilai F yang signifikan (51.921, $p < 0.001$), menunjukkan bahwa variabel prediktor Luas Panen Bawang Merah memengaruhi variabel dependen Produksi Bawang Merah.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.896	.879	1747.30367

a. Predictors: (Constant), Luas Panen Bawang Merah

Tabel 7. Model Summary Forward Selection

Seperti yang ditunjukkan oleh nilai R Square yang tinggi sebesar 0,896 dan nilai Adjusted R Square yang hampir sejajar dengan R Square (0.879), model regresi yang disajikan menunjukkan bahwa variabel Luas Panen Bawang Merah secara signifikan bertanggung jawab atas sebagian besar variasi dalam produksi bawang merah.. Standar Kesalahan Estimasi sebesar 1747.30367 menunjukkan seberapa dekat kemungkinan model tersebut dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. Oleh karena itu, model ini memberikan gambaran yang kuat tentang hubungan antara Luas Panen Bawang Merah dan Produksi Bawang Merah. Selain itu, data yang diamati dan prediksi yang dibuat oleh model sangat cocok satu sama lain.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158519432.928	1	158519432.928	51.921	.000 ^b
	Residual	18318420.588	6	3053070.098		
	Total	176837853.516	7			

a. Dependent Variable: Produksi Bawang Merah

b. Predictors: (Constant), Luas Panen Bawang Merah

Tabel 8. Anova pada Forward Selection

Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa model regresi yang menggunakan Luas Panen Bawang Merah sebagai prediktor menghasilkan hasil yang signifikan secara statistik ($F = 51.921$, $p < 0.001$). Ini menunjukkan bahwa setidaknya satu dari parameter regresi—juga dikenal sebagai koefisien regresi—tidak sama dengan nol. Oleh karena itu, model tersebut memiliki kapasitas untuk menjelaskan perubahan yang signifikan dalam produksi bawang merah. Di samping itu, sumbu kuadrat untuk regresi (158519432.928) jauh lebih besar daripada sumbu kuadrat untuk residual (18318420.588), yang menunjukkan bahwa variabel luas panen bawang merah dalam model ini bertanggung jawab atas sebagian besar perbedaan dalam produksi bawang merah.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-111.150	1453.526		-.076	.942
	Luas Panen Bawang Merah	67.820	9.412	.947	7.206	.000

a. Dependent Variable: Produksi Bawang Merah

Tabel 9. Koefisien pada Forward Selection

Dengan standar error 9.412, variabel Luas Panen Bawang Merah memiliki koefisien 67.820 dalam model regresi ini. Koefisien ini dianggap signifikan secara statistik, dengan nilai t-statistic 7.206 dan p-value yang sangat rendah ($p < 0.001$). Koefisien standar ini menunjukkan bahwa jika luas panen bawang merah meningkat satu unit, produksi bawang merah akan meningkat sebesar 67.820 unit. Dengan asumsi semua variabel lainnya tetap sama, peningkatan ini diharapkan. Selain itu, koefisien Beta yang terstandarisasi adalah 0,947, yang menunjukkan bahwa luas panen bawang merah dalam model ini memiliki dampak yang signifikan dan menguntungkan pada produksi bawang merah.

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
						Tolerance
1	Curah Hujan	.048 ^b	.239	.821	.106	.515

a. Dependent Variable: Produksi Bawang Merah

b. Predictors in the Model: (Constant), Luas Panen Bawang Merah

Tabel 10. Excluded Variables pada Forward Selection

Karena memiliki koefisien Beta yang rendah (0.048) dan nilai signifikansi statistik yang rendah ($p = 0.821$), variabel Curah Hujan telah dihilangkan dari model regresi. Nilai t-statistic untuk variabel ini adalah 0.239, yang menunjukkan bahwa, setelah mempertimbangkan variabel Luas Panen Bawang Merah, tidak ada pengaruh yang signifikan dari Curah Hujan terhadap Produksi Bawang Merah. Ada juga nilai korelasi parsial yang rendah (0.106) dan nilai toleransi (0.51) Oleh karena itu, sebagai prediktor tunggal yang signifikan terhadap produksi bawang merah, luas panen bawang merah akan menjadi pusat analisis lebih lanjut.

2.3 Perbandingan Uji Regresi Forward dan Uji Regresi Backward

Metode	Model Summary	ANOVA	Coefficients	Excluded Variables
Regresi Forward	R = 0.947, R Square = 0.896, Adjusted R Square = 0.879	Regression: F = 51.921, $p < 0.001$	Constant: -111.150, Luas Panen Bawang Merah: 67.820	Curah Hujan: Beta In = 0.048, t = 0.239, Sig = 0.821
Regresi Backward	R = 0.947, R Square = 0.896, Adjusted R Square = 0.879	Regression: F = 51.921, $p < 0.001$	Constant: -111.150, Luas Panen Bawang Merah: 67.820	Curah Hujan: Beta In = 0.048, t = 0.239, Sig = 0.821

Tabel 11. Perbandingan Uji Regresi Forward dan Uji Regresi Backward

Tabel tersebut menunjukkan bahwa baik regresi ke depan maupun ke belakang menghasilkan model regresi yang identik dengan R Square, Adjusted R Square, dan ANOVA. Ini menunjukkan bahwa kedua metode telah memilih variabel luas panen bawang merah sebagai prediktor yang signifikan dalam model regresi, sementara mengesampingkan variabel curah hujan, yang tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk produksi bawang merah. Akibatnya, hasil akhir dari kedua metode ini konsisten dan memberikan interpretasi yang serupa meskipun menggunakan metode yang berbeda untuk memilih variabel.

3. Kesimpulan

Untuk menemukan variabel yang signifikan dalam model regresi Produksi Bawang Merah, analisis regresi backward dan forward digunakan. Hasil kedua analisis menunjukkan bahwa luas panen bawang merah adalah variabel yang signifikan (Model 1: $65.441 = 65.441$, Model 2: $67.820 = 67.820$), sementara curah hujan tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Kedua model regresi menghasilkan hasil yang sama. Luas Panen Bawang Merah ditunjukkan sebagai prediktor utama yang kuat dan signifikan untuk menjelaskan sebagian besar variasi dalam produksi bawang merah. Persamaannya adalah $R^2 = 0,896$ $R^2 = 0,896$, dan persamaan yang disesuaikan adalah $R^2 = 0,879$ $R^2 = 0,879$. Meskipun menggunakan metode yang berbeda, hasilnya sama dan memberikan interpretasi yang sama.

4. Referensi

- Choirianisa, A., Abidin, Z., & Yektiningsih, E. (2017, Juli). ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA UNTUK MENGETAHUI PENGARUH CURAH HUJAN TERHADAP LUAS PANEN SERTA PRODUKSI PADI DAN JAGUNG DI JAWA TIMUR. *Berkala Ilmiah Agribisnis AGRIDEVINA*, 6(1).
- Harini, R., Ariani, R. D., & Supriyanti. (2019, April). ANALISIS LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP PRODUKSI PADI DI KALIMANTAN UTARA. *JURNAL KAWISTARA*, 9, 15-27.
- Iswandono. (2001). *Analisa Regresi dan Korelasi*. Yogyakarta: Universitas Sumatera Utara.
- Lay, S. M. C., Kapa, M. M.J., & Nainiti, S. P.N. (2018, Desember). ANALISIS PERMINTAAN KOMODITI BAWANG MERAH Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Buletin Ilmiah IMPAS*, 20(01), 32-40.
- Sembiring, R. K. (1995). *Analisa Regresi*. Bandung: ITB.

Smith, D. (1987). *Analisis Regresi Terapan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sudjana. (1989). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.

Supranto. (1983). *Ekonometrik*. Buku I: LPFEUI.

Wicaksono, P. (2010). *Diagnosa Penyakit Anak Menggunakan Metode Forward dan Backward*.

Yogyakarta:

Graha Ilmu.